15. B

森林与二叉树的转换规则为“左孩子右兄弟”。在最后生成的二叉树中，父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或者原本就是父子关系。

说法 I：若结点 v 是结点 u 的第二个孩子结点，转换时，结点 v 就变成结点 u 第一个孩子的右孩子，符合要求。说法 II：结点 u 和 v 是兄弟结点的关系，但二者之中还有一个兄弟结点 k，则转换后结点 v 就变为结点 k 的右孩子，而结点 k 则是结点 u 的右孩子，符合要求。

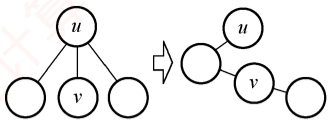


图 I

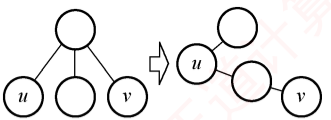


图 II

说法 III：若结点 u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系，则转换后，结点 u 和 v 分别在两者最左父结点的两棵子树中，不可能出现在同一条路径中。

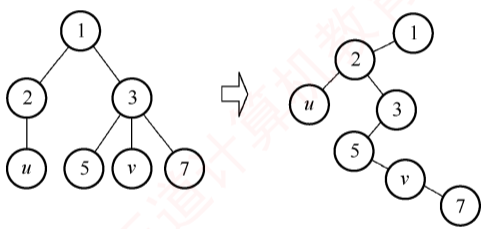
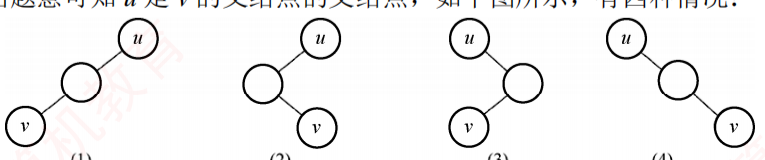


图 III

【另解】由题意可知 u 是 v 的父结点的父结点，如下图所示，有四种情况：



根据树与二叉树的转换规则，将这四种情况转换成树中结点的关系。（1）在原来的树中 u 是 v 的父结点的父结点；（2）在树中 u 是 v 的父结点；（3）在树中 u 是 v 的父结点的兄弟；（4）在树中 u 与 v 是兄弟关系。由此可知说法 I 和 II 正确。